

빅데이터 분석 정의서

과제명 : SAM과 Grounding DINO를 활용한 이미지
오토라벨링 서비스 "이름(ILEM)"

2023.06.16.
팀명: DeepSleep

I. 개요

- 1. 아이디어 주제
 - : 신기술인 SAM과 GroudingDINO를 활용한 오토라벨링 서비스(ILEM)
- 2. 개발 목표
 - : 라벨링 되어 있지 않은 이미지에 라벨링을 자동으로 해주는 웹 서비스
- 3. 개발 내용
 - : 업로드된 이미지에 오토라벨링 서비스
 - : 키워드를 입력하여 업로드된 이미지에서 자신이 원하는 것만 라벨링되는 서비스

II. 기능별 빅데이터 분석 명세서

기능명	오토라벨링 서비스
1. 데이터 준비	
데이터 정의	COCO데이터셋이란? - 객체 탐지(object detection), 세그멘테이션(segmentation), 키포인트 탐지(keypoint detection) 등의 컴퓨터 비전 분야의 task를 목적으로 만들어진 데이터셋
데이터 획득 방법	COCO데이터셋 (https://cocodataset.org/#download)
수집 데이터	COCO데이터셋(2017)의 구성 - 학습(training) 데이터셋 : 118,000장의 이미지 - 검증(validation) 데이터셋 : 5,000장의 이미지 - 테스트(test) 데이터셋 : 41,000장의 이미지 image 컬럼 - license, file_name, coco_url, height, width, date_captured, flickr_url, id annotations 컬럼 - segmentation, area, iscrowd, image_id, bbox, category_id, id
2. 전처리	
전처리 과정	학습이 완료된 GroundingDino과 SAM모델을 사용해서 전처리는 따로 진행하지 않음
전처리 데이터	학습이 완료된 GroundingDino과 SAM모델을 사용해서 전처리는 따로 진행하지 않음
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	라벨링이 되어있지 않은 이미지를 웹페이지에 업로드하였을 때, 자동으로 라벨링이 되어 결과 출력

데이터 분석 알고리즘	1. GroundingDINO를 활용해 BBOX로 객체를 찾고 라벨링을 진행 GroundingDINO(Grounding Discriminator INterpolation)란? - "Grounding" : 객체의 시각적 특징과 클래스 이름 간의 상호 작용 - "DINO" : 대규모 데이터셋에서 pre-train된 self-supervised learning 모델 ※ Zero-Shot Object Detection을 수행하기 위한 기술 - Zero-Shot : 학습 데이터에 해당 클래스에 대한 레이블이 없는 상태에서 새로운 클래스에 대해 모델이 작동하는 능력을 의미 - 기존의 Object Detection은 학습된 모델을 사용하여 annotated data에 대한 탐지를 수행하지만, GroundingDINO는 새로운 클래스에 대한 annotated data가 없어도 객체 탐지가 가능 --> 훈련데이터에서 미리 정의된 클래스 세트의 일부가 아닌 경우에도 물체를 감지하는 데 탁월 (1) 기존 20개의 카테고리를 찾기 1) COCO데이터셋 80개의 카테고리 중 20개 사용 2) 라벨링 되지 않은 이미지를 입력 3) 입력 이미지 중 20개 카테고리의 항목을 찾아 BBOX로 탐지 4) 탐지된 BBOX값을 SAM의 입력값으로 활용 (2) 기존 20개의 카테고리가 아닌 값을 찾기 1) 라벨링이 되지 않은 이미지와 찾을 객체의 이름을 입력 2) 입력된 이름과 이미지를 GroundingDINO모델에 넣어 Zero-shot을 하여 BBOX로 표현 3) 탐지된 BBOX값을 SAM의 입력값으로 활용 2. 찾아진 BBOX안에서 SAM을 활용해서 Segmentation SAM(Segment Anything Model)이란? - META AI에서 개발한 1,100만 개의 라이선스 및 개인 정보 보호 이미지에 10억개 이상의 마스크가 포함되어 있는 모델 1) GroundingDINO의 BBOX 데이터를 SAM 모델에 입력 2) BBOX내에서 객체를 Segmentation masking 3) Segmentation masking 영역을 원본 이미지에 표시 4) 사용자에게 결과 보여줌
-------------------------------	--

4. 검증

모델링 검증 방안

1. GroundingDINO
 - 1) AP(Average Precision) : Precision-Recall 그래프의 아래 면적
 - 2) SPEED : 모델의 속도
 - 3) IoU(Intersection over Union) : object detector의 정확도를 측정하는데 이용되는 평가 지표
2. SAM
 - 1) AP
 - 2) IoU(Intersection over Union) : object detector의 정확도 측정에 이용되는 평가 지표
3. 사용자의 판단(8개의 이미지로 직접 검증)
 - 사용자가 직접 Segmentation한 면적 / 알고리즘의 Segmentation이 겹친 면적 * 100
 - 객체탐지의 정확도(20개의 카테고리중) : 알고리즘이 찾은 객체의 수 / 사람이 찾은 객체의 수 - 8개의 이미지

모델링 평가 결과

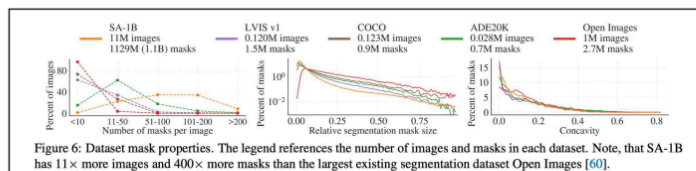
1. GroundingDino
 - 1) AP : 52.5 (COCO데이터셋 2017val 경우)
 - 2) SPEED : 8.37FPS

2. SAM

1) AP

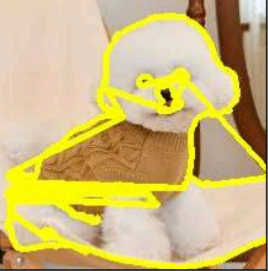
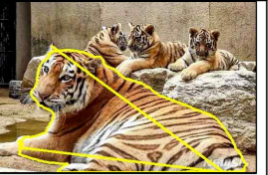
method	COCO [66]				LVIS v1 [44]			
	AP	AP ^S	AP ^M	AP ^L	AP	AP ^S	AP ^M	AP ^L
ViTDet-H [62]	51.0	32.0	54.3	68.9	46.6	35.0	58.0	66.3
<i>zero-shot transfer methods (segmentation module only):</i>								
SAM	46.5	30.8	51.0	61.7	44.7	32.5	57.6	65.5

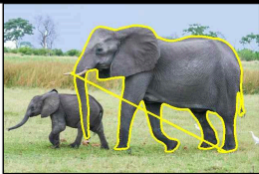
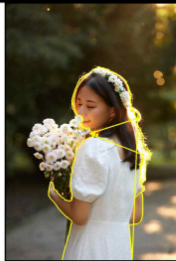
2) IOU : 85~91%



3. 사용자의 판단(8개의 이미지로 직접 검증)

(알고리즘 segmentation 같은 경우 여러 개의 객체가 추출되는 것 중 하나의 이미지만 가져옴)

	사람이 직접 segmentation	알고리즘 segmentation
이미지		
속도	15초	9초
겹친 면적	87.74%	
이미지		
속도	18초	8초
겹친 면적	98.54%	
이미지		
속도	20초	13초
겹친 면적	98.67%	
이미지		
속도	8초	12초
겹친 면적	99.28%	
이미지		
속도	16초	7초

검진 면적		97.46%	
이미지			
속도	18초		6초
검진 면적		98.59%	
이미지			
속도	15초		7초
검진 면적		98.82%	
이미지			
속도	8초		11초
검진 면적		97.39%	

- 객체탐지의 정확도(20개의 카테고리중) : 8개의 이미지

	사람이 판단	알고리즘이 판단
이미지		
객체의 수	5	person(5)
정확도	1	

	이미지		
	객체의 수	15	cow(1), bird(2), cat(1), dog(1), elephant(1), giraffe(1), zebra(1)
	정확도	0.53	
	이미지		
	객체의 수	2	person(1), dog(1)
	정확도	1	
	이미지		
	객체의 수	5	airplane(1), bus(1), car(1), ship(1)
	정확도	0.8	
	이미지		
	객체의 수	7	elephant(1), cow(1), bird(1), tree(1)
	정확도	0.57	

